அலகு V
தாவர செயலியல்

பாடம்
14

சுவாசித்தல்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்போர்

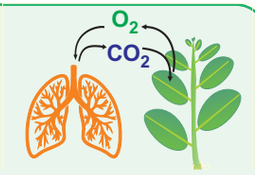
- குளுக்கோஸ் உடைதலின் படிநிலைகள் மற்றும் அதன் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகளைக் கண்டுணர்தல்.
- காற்று சுவாசத்தைக் காற்றில்லாச் சுவாசத்திலிருந்து வேறுபடுத்துதல்.
- சுவாசித்தல் நடைபெறும் சூழல்களை விவரித்தல்
- சுவாசித்தலின் போது மைட்டோகாண்ட்ரியா செல்லின் ஆற்றல் நிலையமாகச் செயல்படுவதை உணர்ந்து கொள்ளுதல்.
- சுவாசித்தலின் போது எவ்வாறு ATP மூலக்கூறுகள் உருவாகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுதல் இயலும்

பாட உள்ளடக்கம்

14.1 வாயு பரிமாற்றம்
14.2 ATP அமைப்பு
14.3 ஒடுக்க ஆக்ஸிஜனேற்ற வினைகள்
14.4 சுவாசித்தலின் வகைகள்
14.5 சுவாசித்தலின் படிநிலைகள்
14.6 சுவாச ஈவு
14.7 காற்றில்லா சுவாசித்தல்
14.8 சுவாசித்தலைப் பாதிக்கும் காரணிகள்
14.9 பென்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடம்.

தாவரம் மற்றும் விலங்குகள் ஒன்றோடொன்று சார்ந்திருக்கும் விதம்

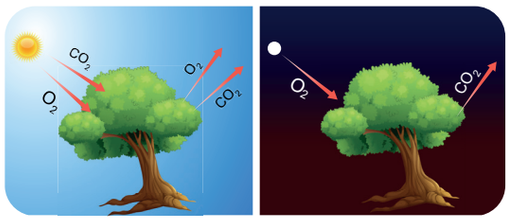
உயிர்க்கோளத்தில் தாவரங்களும் விலங்குகளும் இரு வேறுபட்ட அமைப்புகளாக இருப்பினும் ஒன்றோடொன்று இணைந்தே வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கின்றன. தாவரங்களில் ஆக்ஸிஜன் இலைத்துளை வழியாக நுழைந்து செல்களுக்குக் கடத்தப்பட்டு அங்கே ஆக்ஸிஜன் பயன்படுத்தப்பட்டு ஆற்றல் உருவாகிறது. தாவரங்கள் வாழ்வதற்கும் ஒளிச்சேர்க்கை வாயிலாகக் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை தயாரிக்கவும் ஆக்ஸிஜனை வெளியிடுவதற்கும் போதுமான கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு தேவைப்படுகிறது. மனிதன் மூக்கின் வழியாக இந்த ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளை உள்ளிழுத்துப் பின்பு இது நுரையீரலுக்குக் கடத்தப்பட்டு அங்கிருந்து செல்லிற்கு இரத்தத்தின் மூலமாக அனுப்பப்படுகிறது. செல் சுவாசித்தல் செல்லுக்குள் நடைபெறுகிறது. ஆக்ஸிஜனைச் செல்லினுள் செலுத்தும் சிறப்பு வாய்ந்த சுவாச அமைப்பு விலங்குகளில் உள்ளது. ஆனால் இது தாவரங்களில் இல்லை. ஆக்ஸிஜனைச் செல்லுக்குள் புகுத்தி நிகழ்த்தும் செல் சுவாசித்தலின் நிலைகள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இரண்டிலும் ஒரே மாதிரியாகவும் பரிணாம வேறுபாட்டை இது குறிப்பதாகவும் உள்ளது.



இரவு நேரத்தில் மரத்தின் அடியில் நீங்கள் உறங்கும் போது மூச்சு விடுவதற்குச் சிரமமாக இருப்பதை உணர்வீர்கள். இரவு நேரத்தின் போது தாவரங்கள் ஆக்ஸிஜனை எடுத்துக் கொண்டு கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை வெளியிடுவதன் காரணமாக மரத்தைச் சுற்றிலும் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு மிகுந்து காணப்படுகிறது. CO_2 வெளியிடும் இந்த நிகழ்ச்சி **சுவாசித்தல்** எனப்படும். இந்த நிகழ்ச்சியானது பகல் நேரங்களிலும் நடைபெறும் (படம் 14.1). இந்த நிகழ்ச்சியின் போது சுவாசத் தளப்பொருள்கள் சிதைந்து ஆற்றல் வெளியிடப்படுகிறது. இப்பாடத்தில் தாவர செல்லுக்குள் நடைபெறும் சுவாசித்தல் நிகழ்வு பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

14.1 வாயு பரிமாற்றம் (Gaseous exchange)

14.1.1 சுவாசித்தல் (Respiration)



படம் 14.1 தாவரங்களின் வாயு பரிமாற்றம்

11th Botany_TM_Chapter 14.indd 308 12/01/2023 17:54:04